Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Java: wrapper per tipi primitivi

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Anno accademico 2025/2026

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

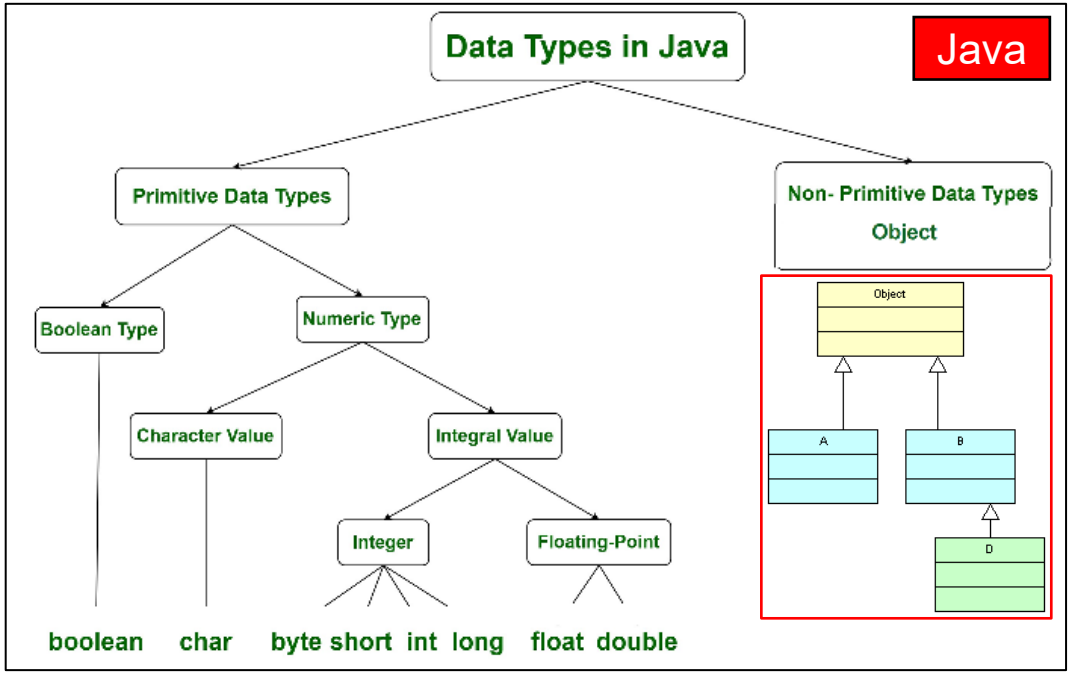
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

UN PROBLEMA: I TIPI PRIMITIVI

- A differenza di C#, Scala e Kotlin, in Java i tipi base *non sono classi:* richiedono sempre un trattamento ad hoc
- A causa di tale disuniformità:
  - non hanno metodi: le operazioni sono funzioni statiche di libreria
  - usano **==** invece di **`equals`**
  - adottano il passaggio per valore anziché per riferimento
  - hanno tipi-array separati
  - *non supportano ereditarietà e polimorfismo*
  - più in generale, non si possono usare dove è richiesto un oggetto
    - nei tipi varianti
    - nelle collection
    - negli stream di operazioni
    - …

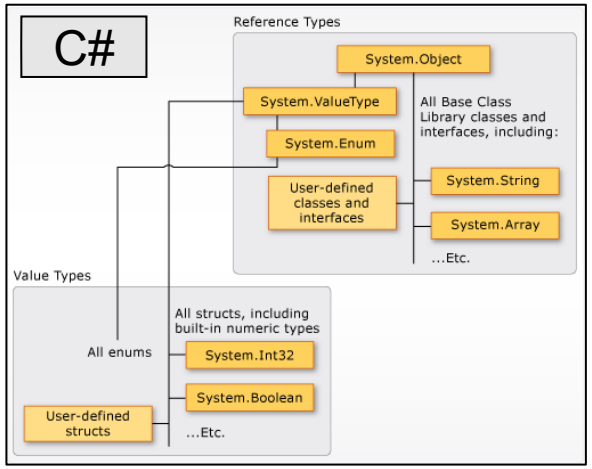
JAVA: TASSONOMIA DI TIPI

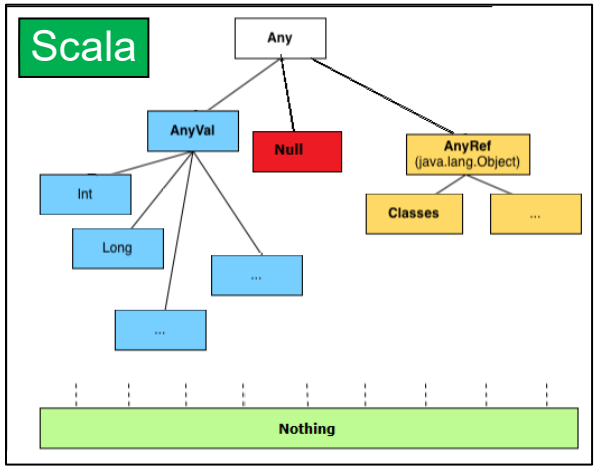
- In Java i *tipi* base *non sono classi:* appartengono a un *ramo separato* della tassonomia dei tipi
  - `Object` è il tipo-base capostipite di tutti i *tipi riferimento*
  - MA i tipi primitivi stanno altrove
- Perciò, i *valori* di tali tipi *non sono oggetti*
  - non si può usare un valore primitivo dove ci si attenda un `Object`

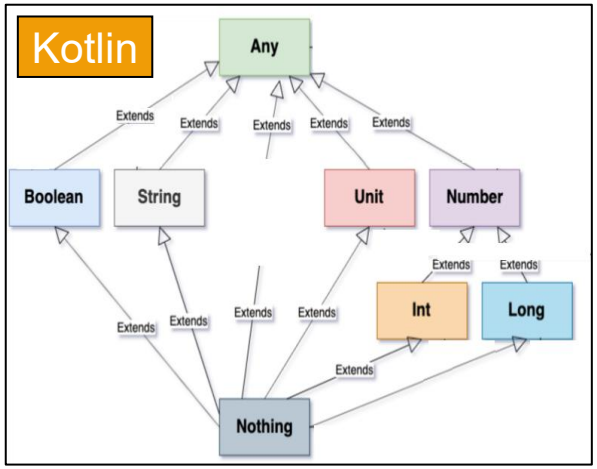


NEGLI ALTRI LINGUAGGI, INVECE…

- Non è così in C#, Scala, Kotlin
  - con soluzioni diverse, in tutti quei linguaggi i tipi base *sono* classi e i relativi valori *sono oggetti* → uniformità ☺







In C#, opportuni alias simulano la presenza dei tipi base: ad esempio,
`System.Int32` → `int`

In Scala, la tassonomia prevede un ramo con *tipi valore* **`Int`**, **`Long`**, **`Float`**, etc. che derivano da **`AnyVal`**

In Kotlin, la tassonomia prevede *tipi valore* **`Int`**, **`Long`**, **`Float`**, come sottoclassi dirette (final) di **`Any`**

TIPI PRIMITIVI IN JAVA: PROBLEMI

- Poiché i tipi base Java sono tipi primitivi, *non classi,* non si può usare un valore primitivo dove sia atteso un **`Object`**
  - ad esempio, in un array di **`Object`** non si *potrebbero* inserire valori primitivi:

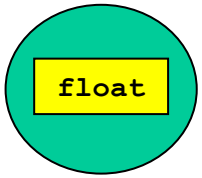
Java

```
Object[] array = new Object[10];
array[0] = "ciao";            // OK, String è un Object
array[1] = new Counter(2);  // OK, Counter è un Object
array[2] = new Frazione(3,4);  // OK, Frazione è un Object

array[3] = 7;     // non si potrebbe assegnare un int a un Object
array[4] = 7.2;  // non si potrebbe assegnare un double a un Object
```

TIPI PRIMITIVI: SOLUZIONE

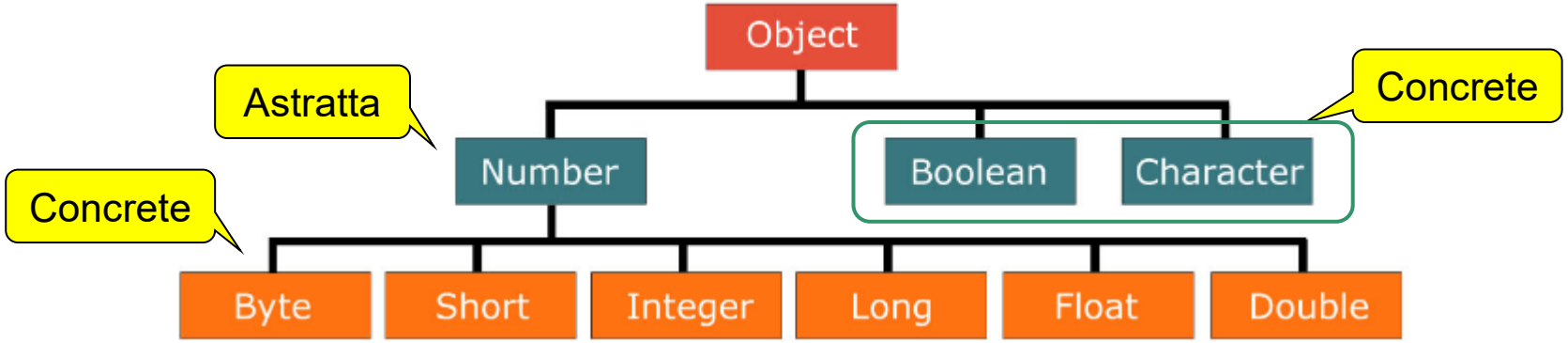
- La soluzione Java per garantire interoperabilità si basa sulla definizione di opportune *classi wrapper*
- Ogni *wrapper class* incapsula *un valore di tipo primitivo*
- Di base, la *wrapper class* è «quasi omonima» al corrispondente tipo primitivo…
  - classe **`Long`** per incapsulare il tipo primitivo **`long`**
  - classe **`Float`** per incapsulare il tipo primitivo **`float`**
  - classe **`Double`** per incapsulare il tipo primitivo **`double`**
  - …etc.
- .. ma ci sono alcune eccezioni.



`Float`

CLASSI WRAPPER IN JAVA

- Ogni tipo primitivo ha una classe wrapper *«quasi omonima»*
  - di norma, stesso nome con iniziale maiuscola
  - tranne i due casi **`int`** → **`Integer`**, **`char`** → **`Character`**



- Le classi wrapper numeriche derivano dalla classe astratta **`Number`**, che definisce svariati metodi di conversione
  - **`intValue`**, **`longValue`**, **`floatValue`**, **`doubleValue`**, etc.

CLASSI WRAPPER IN JAVA: BOXING & UNBOXING

- L'operazione di incapsulamento di un valore primitivo nel corrispondente oggetto wrapper si chiama *BOXING*
  - fino a Java 8, si faceva tramite il costruttore del wrapper

```
Integer i = new Integer(22);
Double  d = new Double(3.14);
```

Java

  - da Java 9 tale approccio è deprecato: il costruttore pubblico sarà presto *rimosso,* nella direzione di avere vere *value-based classes*
  - nuovo approccio: costruzione tramite factory → **`valueOf`**

```
Integer i = Integer.valueOf(22);
Double d  = Double.valueOf(3.14);
```

Java

    - ottimizza la creazione delle istanze, mediante caching
    - *value-based classes:* «object identity should not matter»

VERSO VALUE-BASED CLASSES

- Il concetto di *value-based class* è già sfruttato in Java per `Optional` e le classi del package `java.time`
- Le istanze di una value-based class:
  - sono *final* e *immutabili* (possono però referenziare oggetti mutevoli)
  - utilizzano solo `equals` per l'uguaglianza: non usano mai operazioni sensibili all'identità (come == o hashcode)
  - non espongono costruttori: sono istanziate solo da metodi factory, per non dare/fare ipotesi sulla *identità* degli oggetti restituiti
  - `equals`, `hashCode`, `toString` sono basate solo sullo *stato* dell'istanza stessa (non sulla sua identità o sullo stato di altri oggetti)
  - perciò, due istanze uguali secondo `equals` *sono sempre liberamente intercambiabili* senza che ciò causi modifiche di comportamento

VERSO VALUE-BASED CLASSES

- Con i vecchi costruttori espliciti, venivano create istanze distinte anche per lo stesso valore:

```
jshell> Integer i = new Integer(18)
i ==> 18

jshell> Integer j = new Integer(18)
j ==> 18

jshell> i==j
$3 ==> false
```

Java

- Con i nuovi factory method, ciò non accade:

```
jshell> Integer u = Integer.valueOf(17)
u ==> 17

jshell> Integer v = Integer.valueOf(17)
v ==> 17

jshell> u==v
$6 ==> true
```

Java

CLASSI WRAPPER IN JAVA: BOXING & UNBOXING

- Analogamente, l'estrazione del valore primitivo dal wrapper si chiama *UNBOXING* ed è svolta dai metodi **`xxxValue`**

Modifier and Type	Method	Description
byte	`byteValue()`	Returns the value of the specified number as a byte.
abstract double	`doubleValue()`	Returns the value of the specified number as a double.
abstract float	`floatValue()`	Returns the value of the specified number as a float.
abstract int	`intValue()`	Returns the value of the specified number as an int.
abstract long	`longValue()`	Returns the value of the specified number as a long.
short	`shortValue()`	Returns the value of the specified number as a short.

Java

  - di norma, si usa il metodo di estrazione «corrispondente» al tipo:

```
int x    = i.intValue();       // x vale 22
double z = d.doubleValue();    // z vale 3.14
```

  - tuttavia, sono sempre disponibili tutti i metodi, che restituiscono il valore *convertito* nel tipo richiesto

CLASSI WRAPPER IN JAVA: BOXING & UNBOXING

- Esempi:

Java

```
Integer i = Integer.valueOf(22);
System.out.println(i.intValue());       // 22
System.out.println(i.doubleValue());    // 22.0

Double d = Double.valueOf(3.14);
System.out.println(d.doubleValue());    // 3.14
System.out.println(d.intValue());       // 3

Float f = Float.valueOf(1.73F);
System.out.println(f.floatValue());     // 1.73
System.out.println(f.doubleValue());    // 1.730000019…
System.out.println(f.longValue());      // 1
```

BOXING & UNBOXING AUTOMATICI

- Tuttavia, l'uso esplicito di boxing & unboxing renderebbe il codice molto (inutilmente) prolisso:
  - sia nelle operazioni

```
Integer k = Integer.valueOf( i.intValue()+6 );
```

  - sia nell'uso con le collection

```
myList.add( Integer.valueOf(7) );
```

Java

- Per questo, da Java 5 boxing e unboxing sono *automatici*
  - gli automatismi garantiscono l'approccio *value-based*

```
jshell> Integer k = 16
k ==> 16

jshell> Integer h = 16
h ==> 16

jshell> k==h
$9 ==> true
```

```
jshell> int z = k
z ==> 16

jshell> int x = k-1+3*h
x ==> 63
```

TIPI PRIMITIVI & ARRAY

- Grazie ai tipi wrapper e al boxing automatico, l'esempio iniziale in realtà è accettabile e funziona
  - i valori primitivi 7 (`int`) e 7.2 (`double`) vengono *automaticamente convertiti in due oggetti, rispettivamente di tipo* `Integer` e `Double`, che come tali possono essere inseriti in un array di `Object`:

Java

```
Object[] array = new Object[10];
array[0] = "ciao";            // OK, String è un Object
array[1] = new Counter(2);  // OK, Counter è un Object
array[2] = new Frazione(3,4);  // OK, Frazione è un Object

array[3] = 7;     // accettato perché il valore int è convertito in Integer
array[4] = 7.2;   // accettato perché il valore double è convertito in Double
```

TIPI PRIMITIVI & COLLECTION

- Viceversa, non derivando da **`Object`**, i tipi primitivi *non* si possono usare per tipizzare le strutture dati «collection», come **`List`**, **`Set`**, etc., che lavorano *solo* con oggetti
  - non si può scrivere **`List<int>`**, **`Set<long>`**, etc.
  - si dovrà invece scrivere **`List<Integer>`**, **`Set<Long>`**, etc.
  - inserire/togliere valori primitivi in tali strutture dati sarà poi possibile, ma al prezzo di un continuo boxing/unboxing (seppur automatici)

```java
java.util.List<Integer> listOfInt = new java.util.ArrayList<>();
listOfInt.add(23); // boxing: int --> Integer
listOfInt.add(24); // boxing: int --> Integer
listOfInt.add(25); // boxing: int --> Integer
int x = listOfInt.get(0); // boxing: int --> Integer
int y = listOfInt.get(1); // boxing: int --> Integer
int z = listOfInt.get(2); // boxing: int --> Integer
System.out.println(x);
System.out.println(y);
System.out.println(z);
```

Java

```
23
24
25
```

NEGLI ALTRI LINGUAGGI, INVECE…

- In C#, Scala, Kotlin il problema non si pone:
  i tipi primitivi *sono* classi e i relativi valori *sono oggetti*
  - quindi sono usabili in collection, array, etc. senza boxing (almeno in apparenza: a livello implementativo, poi… ☺)

```
var list = new System.Collections.Generic.List<int>();
list.Add(23);
list.Add(24);
list.Add(25);
foreach(int i in list) Console.WriteLine(i);
```

In C#, **`int`** è una vera classe (alias per **`System.Int32`**)

C#

```
val list = scala.collection.mutable.ListBuffer[Int]();
list += 23;
list += 24;
list += 25;
for (i ← list) println(i)
```

`Int` è una vera classe

Scala

```
val list = kotlin.collections.ArrayList<Int>();
list.add(23);
list.add(24);
list.add(25);
for (i in list) println(i)
```

`Int` è una vera classe

Kotlin

JAVA: CONVERSIONI STRINGA / NUMERO

- In Java, le classi wrapper fungono anche da libreria: contengono varie funzioni, tra cui quelle di conversione stringa/numero, anche da/verso tipi primitivi
- Da stringa a numero, ogni wrapper contiene i metodi:
  - **`parseXXX`**, dove ***XXX*** è il *tipo primitivo* corrispondente, che converte la stringa nel valore primitivo associato
  - **`valueOf`**, che converte la stringa nel wrapper numerico
- Esempi
  - **`Integer.parseInt`** **`Integer.valueOf`**
  - **`Long.parseLong`** **`Long.valueOf`**
  - **`Double.parseDouble`** **`Double.valueOf`**
  - …

JAVA: CONVERSIONI STRINGA / NUMERO

- Ad esempio, nel caso di **`Integer`**:
  - **`parseInt`** converte una stringa in un valore **`int`**
  - **`valueOf`** converte la stringa in un oggetto **`Integer`**

Java

```
String s = "23";
int i = Integer.parseInt(s);      // String → int
Integer k = Integer.valueOf(s);  // String → Integer
```

- Naturalmente, se la stringa è errata (ossia, non rispetta il formato numerico atteso) si ha errore a runtime:

```
jshell> Integer.parseInt("23a")
|  Exception java.lang.NumberFormatException: For input string: "23a"
|        at NumberFormatException.forInputString (NumberFormatException.java:67)
|        at Integer.parseInt (Integer.java:565)
|        at Integer.parseInt (Integer.java:662)
|        at (#7:1)
```

JAVA: CONVERSIONI NUMERO / STRINGA

- La conversione opposta, numero/stringa, è invece gestita:
  - per oggetti di classe wrapper, dal normale metodo **`toString`** della classe stessa
  - per valori primitivi, dal metodo **`valueOf`** di **`String`**
- Ad esempio, nel caso degli interi:

Java

```
int i = 12;
Integer k = 24;
String is = String.valueOf(i); // int → String
String ik = k.toString();  // Integer → String
```

```
jshell> String is = String.valueOf(i);
is ==> "12"

jshell> String ik = k.toString();
ik ==> "24"
```

JAVA: CONVERSIONI IN BASI DIVERSE

- Sono disponibili anche metodi per convertire numeri da/a stringhe in *basi diverse da 10*
  - da stringhe in base qualsiasi (metodo **`parseInt`** con radix)
  - a stringhe in base qualsiasi (funz. statica **`toString`** con radix)
  - a stringhe binarie, ottali, esadecimali (funzioni statiche **`toBinaryString`**, **`toOctalString`**, **`toHexString`**), etc.

- Ad esempio, nel caso degli interi:

```
jshell> Integer.toHexString(24)
$12 ==> "18"

jshell> Integer.toBinaryString(24)
$13 ==> "11000"
```

```
jshell> Integer.parseInt("35", 7)
$15 ==> 26

jshell> Integer.toString(26, 7)
$16 ==> "35"

jshell> Integer.valueOf("35", 7)
$17 ==> 26
```

JAVA: `instanceof` e `switch` CON I TIPI PRIMITIVI

- In Java, i due costrutti **`instanceof`** e **`switch`** con pattern matching richiedono di base classi, *non tipi primitivi*
- Esempio: **`instanceof`**

```
if (v instanceof Integer && v < 18)
    IO.println("Voto insufficiente: " + v);
```

Java

- Esempio: **`switch`** esteso con pattern matching

```
switch(v){
    case Integer i when i < 18 ->
                        IO.println("Bocciato: " + i );
    case Integer i ->
                        IO.println("Promosso: " + i );
}
```

Java

JAVA: `instanceof` e `switch` CON I TIPI PRIMITIVI

- Tuttavia, da Java 25 è in preview il supporto anche ai *tipi primitivi* (presumibilmente finalizzato in Java 26, 18/3/26)
- Esempio: **`instanceof`**

```
if (v instanceof int && v < 18)
    IO.println("Voto insufficiente: " + v);
```

Java

- Esempio: **`switch`** esteso con pattern matching

```
switch(v){
    case int i when i < 18 ->
                        IO.println("Bocciato: " + i );
    case int i ->
                        IO.println("Promosso: " + i );
}
```

Java

JAVA:
USARE LE PREVIEW FEATURE

- Come per tutte le preview feature, per abilitarle in fase di compilazione ed esecuzione occorrono opportuni flag
- Compilazione:

```
javac --enable-preview --source 25 TipiPrimitivi.java
```

- Esecuzione:

```
java --enable-preview TipiPrimitivi
```

- Risultato:

```
PS C:\Temp> java --enable-preview TipiPrimitivi 17
Bocciato: 17
Voto insufficiente: 17
Bocciato: 17
Voto insufficiente: 17
PS C:\Temp> java --enable-preview TipiPrimitivi 18
Promosso: 18
Promosso: 18
```